Algoritmos e Programação – AP

T03 – Resolução dos Exercícios Propostos

Dados e Variáveis • Prof. Calvetti | USJT 2026/1

"Resolução dos Exercícios Propostos na aula T03 através de fluxogramas e respectivos códigos em Java"

Exemplos da Aula

Exemplo 1 Cálculo de Desconto

Enunciado:

Programa que armazena o preço de um produto e calcula o valor final com 10% de desconto. Fórmula: *valorFinal = preco - (preco * 0.10)*

Observação:

A variável *desconto* é calculada separadamente para tornar o código mais legível.

Código Java:

Exemplo1Desconto.java > Exemplo1Desconto > main(String[])

```java
public class Exemplo1Desconto {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double preco = 250.00;
        double desconto = preco * 0.10;
        double valorFinal = preco - desconto;
        System.out.println("Preço original: R$ " + preco);
        System.out.println("Desconto (10%): R$ " + desconto);
        System.out.println("Valor final: R$ " + valorFinal);
    }
}
```

Exemplo 2 Conversor de Temperatura

Enunciado:

Aplica a fórmula de conversão de Celsius para Fahrenheit. Fórmula: *f = (c * 9.0 / 5.0) + 32*

Observação:

O uso de *9.0/5.0* (e não 9/5) é obrigatório para evitar truncamento inteiro no Java.

Código Java:

```
Exemplo2Temperatura.java > Exemplo2Temperatura > main(String[])
public class Exemplo2Temperatura {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double celsius = 100.0;
        double fahrenheit = (celsius * 9.0 / 5.0) + 32;
        System.out.println("Temperatura em Celsius: " + celsius + " °C");
        System.out.println("Temperatura em Fahrenheit: " + fahrenheit + " °F");
    }
}
```

Exercícios Propostos

Exercício 1 • Fácil Armazenamento e Apresentação

Enunciado:

Criar variáveis para armazenar nome, idade e altura e exibi-las formatadas no console.

Observação:

Utiliza os tipos *String*, *int* e *double* — os três principais tipos primitivos/referência da aula.

Código Java:

```
Exercicio1Apresentacao.java > Exercicio1Apresentacao > main(String[])
public class Exercicio1Apresentacao {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        String nome = "Gabriel";
        int idade = 18;
        double altura = 1.78;
        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade + " anos");
        System.out.println("Altura: " + altura + "m");
    }
}
```

Exercício 2 • Fácil Área de um Quadrado

Enunciado:

Calcular a área de um quadrado dado o comprimento do seu lado. Fórmula: *area = lado * lado*

Observação:

Demonstra o uso do operador de multiplicação (*) com variáveis do tipo *double*.

Código Java:

```
Exercicio2Quadrado.java > Exercicio2Quadrado > main(String[])
public class Exercicio2Quadrado {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double lado = 5.0;
        double area = lado * lado;
        System.out.println("Lado do quadrado: " + lado + " m");
        System.out.println("Área do quadrado: " + area + " m²");
    }
}
```

Exercício 3 • Médio Cálculo da Média

Enunciado:

Recebe três notas e calcula a média aritmética, exibindo o resultado com duas casas decimais usando *printf*.

Observação:

Os parênteses em *(nota1 + nota2 + nota3) / 3.0* são obrigatórios por causa da precedência de operadores.

Código Java:

```
Exercicio3Media.java > Exercicio3Media > main(String[])
public class Exercicio3Media {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        double nota1 = 7.5;
        double nota2 = 8.0;
        double nota3 = 6.5;
        double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;
        System.out.println("Nota 1: " + nota1);
        System.out.println("Nota 2: " + nota2);
        System.out.println("Nota 3: " + nota3);
        System.out.printf(format: "Média:  %.2f%n", media);
    }
}
```

Exercício 4 • Médio Conversor de Moedas

Enunciado:

Converte um valor em Reais para Dólares considerando a cotação fixa de R$ 5,00. Fórmula: *valorDolares = valorReais / cotacao*

Observação:

Ambas as variáveis são do tipo *double*, garantindo precisão decimal na divisão.

Código Java:

```
Exercicio4Conversor.java > Exercicio4Conversor
1  public class Exercicio4Conversor {
       Run | Debug
2      public static void main(String[] args) {
3          double valorReais = 1500.00;
4          double cotacao = 5.00; // cotação fixa
5          double valorDolares = valorReais / cotacao;
6          System.out.printf(format: "Valor em Reais: R$ %.2f%n", valorReais);
7          System.out.printf(format: "Cotação (R$/US$): R$ %.2f%n", cotacao);
8          System.out.printf(format: "Valor em Dólares: US$ %.2f%n", valorDolares);
9      }
10 }
```

Exercício 5 • Difícil Cálculo do IMC

Enunciado:

Calcula o Índice de Massa Corporal (IMC = Peso / Altura²). Utiliza multiplicação simples para obter o quadrado da altura.

Observação:

Fórmula implementada: *imc = peso / (altura * altura)*. Os parênteses garantem que a multiplicação ocorra antes da divisão.

Código Java:

```
Exercicio5IMC.java > Exercicio5IMC > main(String[])
1  public class Exercicio5IMC {
       Run | Debug
2      public static void main(String[] args) {
3          double peso = 75.0;
4          double altura = 1.75;
5          double imc = peso / (altura * altura);
6          System.out.printf(format: "Peso: %.1f kg%n", peso);
7          System.out.printf(format: "Altura: %.2f m%n", altura);
8          System.out.printf(format: "IMC: %.2f%n", imc);
9      }
10 }
```

Exercício 6 • Difícil Transformação de Base de Tempo

Enunciado:

Recebe um valor total em segundos e converte para horas, minutos e segundos restantes usando os operadores / e %.

Observação:

Lógica: *horas = total / 3600* | *minutos = (total % 3600) / 60* | *segundos = total % 60*

Código Java:

Exercicio6Tempo.java > Exercicio6Tempo > main(String[])

```java
public class Exercicio6Tempo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int totalSegundos = 9754; //valor de entrada em segundos
        int horas = totalSegundos / 3600;
        int minutos = (totalSegundos % 3600) / 60;
        int segundos = totalSegundos % 60;
        System.out.println("Total de segundos: " + totalSegundos + "s");
        System.out.println("Resultado: " + horas + "h " + minutos + "min " + segundos + "s");
    }
}
```